

الإجابة النموذجية

امتحان الشهر الأول

$$m_A = 2 \text{ kg}$$

$$m_B = 4 \text{ kg}$$

المعطيات:

$$v_{Ai} = 6 \text{ m/s}$$

$$v_{Bi} = -8 \text{ m/s}$$

السؤال 1 :-

$$I_A = -22 \text{ N.s}$$

①

نجد سرعة A لاستخدامنا قانون حفظ الزخم

$$\Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$\frac{-22}{2} = \frac{2}{2}(v_f - 6)$$

$$\frac{-11}{+6} = \frac{v_f - 6}{+6}$$

$$v_{fA} = -5$$

قانون حفظ الزخم

$$\sum p_i = \sum p_f$$

$$m_A v_{Ai} + m_B v_{Bi} = m_A v_{Af} + m_B v_{Bf}$$

$$2(6) + 4(-8) = 2(-5) + 4(v_{Bf})$$

$$12 + -32 = -10 + 4v_{Bf}$$

$$\begin{array}{r} -20 \\ +10 \\ \hline -10 \end{array} = \begin{array}{r} -10 \\ +10 \\ \hline 0 \end{array} + 4v_{Bf}$$

$$\frac{-10}{4} = \frac{4v_{Bf}}{4}$$

$$v_{Bf} = 2.5 \text{ m/s}$$

$$\Delta KE_A = \sum KE_f - \sum KE_i$$

$$= \frac{1}{2} m_A v_{Af}^2 - \frac{1}{2} m_A v_{Ai}^2$$

$$= \frac{1}{2} (2) (-5)^2 - \frac{1}{2} (2) (6)^2$$

$$= 25 - 36 = -11$$

$$\Delta KE_A = -11 \text{ J}$$

②

$$m = 0.2 \text{ kg}$$

$$v_i = 40 \text{ m/s}$$

$$v_f = -50 \text{ m/s}$$

$$\Delta t = 0.2 \text{ s}$$

المعطيات:

(3)

$$\Sigma F = \frac{dp}{dt}$$

$$dp = m(v_f - v_i)$$

$$= 0.2(-50 - 40)$$

$$= 0.2(-90)$$

$$\Sigma F = \frac{18}{0.2} = 90$$

$$\Sigma F = 90 \text{ N}$$

$$dp = -18$$

طريقة 2:

بالنسبة للزخم حسب قانون حفظ الزخم

نفس الطريقة الزخم

أو KE حسب القانون

$$KE = \frac{p^2}{2m} \text{ ثابتة}$$

$$KE \propto \frac{1}{m}$$

علاقة عكسية

$$m_A > m_B$$

$$KE_A < KE_B$$

$$v_{iA} = 0$$

$$v_{iB} = 0$$

طريقة 1:

(4)

$$\Delta p_A = \Delta p_B$$

$$p_{fA} - p_{iA} = p_{fB} - p_{iB}$$

$$p_{fA} = p_{fB}$$

* نستبعد الخيارات أ و ب

لما أن كتلة السدوق A أكبر

$$m_A > m_B$$

$$KE_A < KE_B$$

$$I = \Delta p$$

$$= m(v_f - v_i)$$

$$= 4(40 - 10)$$

$$I = 120 \text{ kg.m/s}$$

* مع العلم
نفس المحاور

(5)

$$\Sigma F = \frac{\Delta p}{\Delta t} = \frac{4(30 - 10)}{20}$$

$$= \frac{80}{20} = 4 \text{ N}$$

$$\Sigma F = 4 \text{ N}$$

(6)

7

* أكبر قيمة للقوة المتغيرة *
 $I = \Delta P =$ المساحة تحت المنحنى

$$\Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$= 2(8 - 2)$$

$$\Delta P = 12 \text{ N.s}$$

$$12 = \frac{1}{2} \times 8 \times F$$

قانون مساحة المثلث

$$12 = 3F$$

$$F = 4 \text{ N}$$

8

أول شيء بنحسب مساحة الشكل كامل عن طريق ΔP

$$\rightarrow I = \Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$= 3(8 - 1)$$

$$I = 21 \text{ N.s}$$

نحسب مساحة المثلث ←
 مساحة المثلث = $\frac{1}{2} (4)(4.5)$

$$\text{مساحة المثلث} = 9$$

نفرح مساحة المثلث من مساحة الشكل كامل

$$A = 21 - 9 = 12$$



$$\Delta P = m(v_f - v_i)$$

$$\frac{12}{3} = \frac{3}{4}(v_f - 1)$$

$$4 = v_f - 1$$

$$v_f = 5 \text{ m/s}$$

نظام
عديم مرونة



(9)

$$\sum p_i = \sum p_f$$

$$\frac{mv}{2m} + 0 = \frac{2m(v_f)}{2m}$$

$$v_f = \frac{v}{2}$$

$$PKE = \sum KE_f - \sum KE_i$$

$$= \frac{1}{2} (2m) (v_f)^2 - \left(\frac{1}{2} m v^2 + 0 \right)$$

$$= m v_f^2 - \frac{m v^2}{2}$$

$$= m \left(\frac{v}{2} \right)^2 - \frac{m v^2}{2}$$

$$\frac{m v^2}{4} - \frac{m v^2 (2)}{2 (2)}$$

$$DKE = \frac{-m v^2}{4}$$

طاقة ضائعة

$$DKE = \frac{m v^2}{4}$$

(10)

نوع التصادم: تصادم عديم مرونة لأنهم صاروا جسم واحد

المعطيات:

$$m_1 = 45 \text{ kg}$$

$$m_2 = 5 \text{ kg}$$

$$v_{1i} = 0$$

$$v_f = 0.5 \text{ m/s}$$

$$\sum p_i = \sum p_f$$

$$m_1 v_{1i} + m_2 v_{2i} = (m_1 + m_2) v_f$$

$$45(0) + 5 v_{2i} = 50 (0.5)$$

$$5 v_{2i} = 25$$

$$v_{2i} = 5 \text{ m/s}$$

أي الورا

$$KE_1 = KE_2 = KE$$

المعطيات:

(11)

$$m_1 = \frac{1}{2} m_2$$

$$P_1 = ?$$

$$\frac{P_1}{P_2} = \frac{\sqrt{2mKE}}{\sqrt{2mKE}} = \sqrt{\frac{2m_1 KE}{2m_2 KE}}$$

$$= \sqrt{\frac{2(\frac{1}{2}m_2) KE}{2m_2 KE}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\leadsto \frac{P_1}{P_2} \propto \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\frac{P_2}{\sqrt{2}} = \frac{P_1}{\sqrt{2}}$$

$$P_1 = \frac{P_2}{\sqrt{2}}$$

الزخم الخطي ثابت مقداراً ويكون اتجاهه باتجاه السرعة

(12)

زيادة زمن تأثير القوة ، وتقليل مقدارها

(13)

$$m_A = 6 \text{ kg}$$

$$m_B = 4 \text{ kg}$$

$$V_{Ai} = 4 \text{ m/s}$$

$$V_{Bi} = 2 \text{ m/s}$$

$$V_{Af} = 2.4 \text{ m/s}$$

المعطيات:

(14)

لمعرفة نوع التصادم

$$\epsilon P_i = \epsilon P_f$$

$$m_A V_{Ai} + m_B V_{Bi} = m_A V_{Af} + m_B V_{Bf}$$

$$6(4) + 4(2) = 6(2.4) + 4(V_{Bf})$$

$$24 + 8 = 14.4 + 4 V_{Bf}$$

$$17.6 = 4 V_{Bf}$$

$$V_{Bf} = 4.4 \text{ m/s}$$

$$\epsilon V_A = \epsilon V_B$$

$$V_{Ai} + V_{Af} = V_{Bi} + V_{Bf}$$

$$4 + 2.4 = 2 + 4.4$$

$$6.4 = 6.4$$

التصادم مرن

$$I = -9.6 \text{ kg} \cdot \text{m/s}$$

اتجاه الغرب ←

$$I = \rho P = m(KE - V_{Ai})$$

$$= 6(2.4 - 4)$$

(15)

١٥	١٤	١٣	١٢	١١	١٠	٩	٨	٧	٦	٥	٤	٣	٢	١	رقم السؤال
ب	د	أ	ج	ب	أ	ب	أ	أ	د	أ	ج	ج	ب	ب	الاجابة